

Aula 11: Teoria e Prática

Condensadores

25 Maio 2026

Introdução: cargas elétricas e potencial elétrico

Nos componentes dos circuitos elétricos circulam cargas elétricas, ou seja, pequenas unidades de matéria que podem ter dois sinais:

cargas positivas e cargas negativas.

Entre as cargas existem forças:

- repulsivas, quando as cargas têm o mesmo sinal;
- atrativas, quando as cargas têm sinais diferentes.

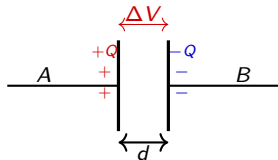
A essas forças associa-se uma energia potencial, como fizemos no caso da força elástica e da força gravitacional. Em particular, é sob o efeito dessas forças que as cargas circulam num circuito. A uma determinada quantidade de carga Q é associado um potencial elétrico V da carga Q .

$$Q \longleftrightarrow V$$

$$[Q] = \text{Coulomb} = C, \quad [V] = \frac{\text{Joule}}{C} \quad \left([V] = \frac{\text{energia}}{\text{unidade de carga}} \right).$$

O que é um condensador?

Condensadores são aparelhos que servem para armazenar a carga elétrica. Um condensador básico consiste em duas placas metálicas paralelas, com cargas opostas.



O condensador armazena carga: $+Q$ numa placa e $-Q$ na outra. ΔV é a diferença entre os potenciais das placas.

Observação: A soma das cargas de um condensador é zero $Q + (-Q) = Q - Q = 0$, ou seja o condensador é eletricamente neutro.

A capacitância de um condensador, isto é, a sua capacidade de armazenar carga, é definida por:

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

Logo:

$$Q = C\Delta V.$$

Grandeza	Significado
C	capacitância
Q	magnitude da carga em cada placa
ΔV	diferença de potencial entre as placas

A unidade de capacitância é o **Farad**: $[F] = C^2 N^{-1} m^{-1}$. A partir de agora, indicaremos ΔV simplesmente por V .

Associação de condensadores

As duas associações principais são:

condensadores em série e condensadores em paralelo.

O objetivo é substituir vários condensadores por um único condensador equivalente:

$$C_1, C_2, \dots, C_n \longrightarrow C.$$

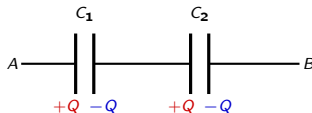
Depois de determinar a capacitância equivalente C , usamos:

$$Q = CV$$

para calcular a carga associada ao circuito equivalente.

Condensadores em série

Os pontos A e B são os **pontos de contacto** da associação. Entre esses pontos é aplicada uma diferença de potencial $V = V_{AB}$.



Quando os condensadores estão ligados em série, o condutor intermédio não está ligado diretamente aos extremos da fonte. Como esse condutor permanece eletricamente neutro, as cargas acumuladas nas suas duas superfícies têm a mesma magnitude e sinais opostos. Assim, a magnitude da carga é a mesma em cada condensador:

$$Q_1 = Q_2 = Q.$$

Em cada condensador há uma diferença de potencial:

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}, \quad V_2 = \frac{Q}{C_2}.$$

A diferença de potencial total entre os pontos A e B é: $V = V_{AB} = V_1 + V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = \frac{Q}{C}$.
Então:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}. \quad \text{Para } n \text{ condensadores em série: } \frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}.$$

Exemplo: dois condensadores em série

Seja:

$$C_1 = 4\mu F, \quad C_2 = 6\mu F, \quad \mu F = 10^{-6} F, \quad V = 10V.$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{4 \cdot 6}{4 + 6} \mu F = 2,4\mu F.$$

$$Q = CV = 2,4\mu F \cdot 10V = 24\mu C.$$

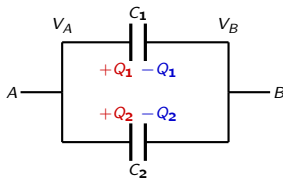
As diferenças de potencial são:

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{24\mu C}{4\mu F} = 6V,$$

$$V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{24\mu C}{6\mu F} = 4V.$$

Condensadores em paralelo

As cargas distribuem-se num condutor de modo que todas as partes em contacto do condutor estejam ao mesmo potencial. Assim, numa figura como esta, todas as partes do circuito em contacto com o ponto A estão ao mesmo potencial V_A , e todas as partes em contacto com o ponto B estão ao mesmo potencial V_B .



Então, pela diferença de potencial entre A e B , temos: $V_B - V_A = V = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}$.

Consequentemente, se os condensadores têm capacitâncias diferentes, as cargas são diferentes em condensadores ligados em paralelo.

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V = (C_1 + C_2) V = CV.$$

Então: $C = C_1 + C_2$.

Para n condensadores em paralelo:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i.$$

Exemplo: dois condensadores em paralelo

Sejam:

$$C_1 = 4\mu F, \quad C_2 = 6\mu F, \quad V = 10V.$$

A capacitância equivalente é:

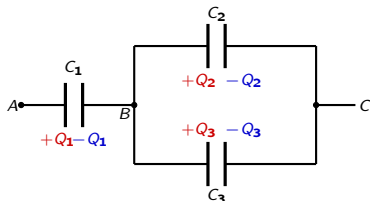
$$C = C_1 + C_2 = 4\mu F + 6\mu F = 10\mu F.$$

As cargas nos condensadores são:

$$Q_1 = C_1 V = 4\mu F \cdot 10V = 40\mu C,$$

$$Q_2 = C_2 V = 6\mu F \cdot 10V = 60\mu C.$$

Circuito misto: série + paralelo



O condensador C_1 está ligado em série com o sistema de dois condensadores ligados em paralelo.

$$C_{23} = C_2 + C_3.$$

Como C_1 está em série com C_{23} :

$$\frac{1}{C_{123}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2 + C_3}.$$

Logo:

$$C_{123} = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + C_2 + C_3}.$$

Exemplo anterior: circuito misto série + paralelo

Sejam: $V_{AC} = 10V$, $C_1 = 2\mu F$, $C_2 = 4\mu F$, $C_3 = 6\mu F$.

Como C_2 e C_3 estão em paralelo: $C_{23} = C_2 + C_3 = 4\mu F + 6\mu F = 10\mu F$.

Como C_1 está em série com C_{23} :

$$C_{123} = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + C_2 + C_3} = \frac{2 \cdot 10}{2 + 10} \mu F = 1,66\mu F.$$

Logo:

$$Q_1 = Q_{23} = C_{123} V_{AC} = 1,66\mu F \cdot 10V = 16,6\mu C.$$

Como: $Q_{23} = C_{23} V_{BC}$, $\rightarrow V_{BC} = \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{16,6\mu C}{10\mu F} = 1,66V$.

Como C_2 e C_3 estão em paralelo:

$$V_2 = V_3 = V_{BC}.$$

Portanto:

$$Q_2 = C_2 V_{BC} = 4\mu F \cdot 1,66V = 6,64\mu C, \quad Q_3 = C_3 V_{BC} = 6\mu F \cdot 1,66V = 9,96\mu C.$$

Verificação:

$$Q_2 + Q_3 = 6,64\mu C + 9,96\mu C = 16,6\mu C = Q_{23}.$$

Projeto computacional: circuito com dois blocos

No projeto, vamos construir duas associações de condensadores, chamadas **bloco AB** e **bloco BC**. Cada bloco contém exatamente três condensadores.

Em cada bloco, o utilizador escolhe uma das duas estruturas:

$$P(S(C_1, C_2), C_3) \quad \text{ou} \quad S(P(C_1, C_2), C_3).$$

Usaremos a notação: $S(\dots)$ = bloco em série, $P(\dots)$ = bloco em paralelo.

Assim, $P(S(C_1, C_2), C_3)$ significa que C_1 e C_2 estão em série, e esse bloco está em paralelo com C_3 . Por outro lado, $S(P(C_1, C_2), C_3)$ significa que C_1 e C_2 estão em paralelo, e esse bloco está em série com C_3 .

O programa deve pedir ao utilizador:

$$V, \quad C_1, C_2, C_3, \quad C_4, C_5, C_6.$$

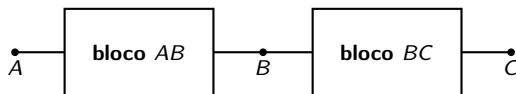
Depois, o utilizador deve escolher:

estrutura do bloco AB , estrutura do bloco BC , ligação final entre os dois blocos: série ou paralelo.

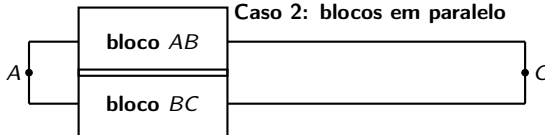
Ideia do projeto

O utilizador constrói dois blocos de três condensadores. Depois escolhe se os dois blocos estão ligados em série ou em paralelo.

Caso 1: blocos em série



Caso 2: blocos em paralelo



No caso em série, os blocos estão ligados por um ponto intermédio B . No caso em paralelo, os dois blocos estão ligados aos mesmos pontos de contacto externos.

Algoritmo do projeto

A) O utilizador escolhe os valores das seis capacitâncias:

$$C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6,$$

e a diferença de potencial externa total aplicada ao circuito:

$$V_{\text{tot.}}$$

B) O utilizador escolhe a estrutura de cada bloco:

$$\text{bloco } AB \quad \text{e} \quad \text{bloco } BC.$$

C) O utilizador escolhe se os dois blocos estão ligados em série ou em paralelo.

D) O programa calcula a capacitância equivalente de cada bloco:

$$C_{AB} \quad \text{e} \quad C_{BC}.$$

E) O programa calcula a capacitância equivalente final:

$$C_{\text{tot.}}$$

F) O programa calcula a carga total final:

$$Q_{\text{tot.}}$$

G) O programa calcula, para cada condensador:

$$V_i \quad \text{e} \quad Q_i.$$